

Stabilità Esterna e Analisi della Risposta

Valerio Collura

Indice

1. Relazioni fra Rappresentazioni e Forma Minima	2
1.1. Rappresentazione Interna vs Rappresentazione Esterna	2
1.2. Sistema in Forma Minima	2
2. Stabilità Esterna (BIBO)	2
2.1. Definizione di Stabilità BIBO	2
2.2. Condizione per La Stabilità BIBO	3
2.3. Relazione tra Stabilità Interna e Stabilità Esterna	3
3. Risposta in Regime Permanente	3
3.1. Scomposizione della Risposta	3
3.2. Risposta a Regime per Ingressi Notevoli	3
3.3. Transitorio e Regime	4

1. Relazioni fra Rappresentazioni e Forma Minima

1.1. Rappresentazione Interna vs Rappresentazione Esterna

Un sistema dinamico LTI può essere descritto in due modi distinti, con diverso contenuto informativo

La **rappresentazione interna** (o in variabili di stato) è costituita dalle equazioni ingresso-stato-uscita: essa consente di analizzare la stabilità interna (autovalori di A) e le proprietà strutturali di raggiungibilità e osservabilità. Descrive completamente il sistema, incluse le dinamiche interne che possono non manifestarsi sull'uscita

La **rappresentazione esterna** (o funzione di trasferimento $H(s)$ o $H(z)$) descrive esclusivamente la relazione ingresso-uscita del sistema a partire da condizioni iniziali nulle. Essa dipende soltanto dall **parte raggiungibile e osservabile** del sistema. Dinamiche non raggiungibili o non osservabili non compaiono in $H(s)$

1.2. Sistema in Forma Minima

Un sistema dinamico LTI si dice **in forma minima** se e soltanto se è **completamente raggiungibile e completamente osservabile**. Le proprietà fondamentali di un sistema in forma minima sono:

- Contiene il **numero minimo** di variabili di stato necessarie a descrivere il comportamento ingresso-uscita
- La funzione di trasferimento **non presenta cancellazioni zero-polo**: tutti gli autovalori della matrice di stato A compaiono come poli di $H(s)$
- In un sistema **non** in forma minima, almeno una dinamica interna è non raggiungibile o osservabile: la funzione di trasferimento presenta, quindi, almeno una cancellazione zero-polo

Esempio di sistema in forma minima:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} u(t) \quad y(t) = [2 \quad -1]x(t)$$

Si verifica che $\rho(M_R) = \rho(M_O) = 2 = n$. La funzione di trasferimento è:

$$H(s) = \frac{s + 13}{(s + 1)(s - 1)}$$

I poli $+1, -1$ coincidono con gli autovalori di A . Non ci sono cancellazioni

2. Stabilità Esterna (BIBO)

2.1. Definizione di Stabilità BIBO

Un sistema dinamico LTI, a dimensione finita, inizialmente a riposo, si dice **BIBO stabile** (Bounded Input - Bounded Output) se la sua risposta forzata $y_f(t)$ a un qualsiasi ingresso limitato si mantiene sempre limitata nel tempo:

$$\|u(t)\| \leq \bar{u} < \infty, \forall t \geq 0 \implies \|y(t)\| \leq \bar{y} < \infty, \forall t \geq 0$$

L'ipotesi di sistema inizialmente a riposo implica che si considera la sola risposta forzata, escludendo il contributo della risposta libera

2.2. Condizione per La Stabilità BIBO

La stabilità BIBO è legata alla posizione dei **poli della funzione di trasferimento** dopo aver eseguito tutte le cancellazioni zero-polo

- **Tempo Continuo:** Il sistema è BIBO stabile se e solo se **tutti i poli** di $H(s)$ hanno **parte reale strettamente negativa**
- **Tempo Discreto:** Il sistema è BIBO stabile se e solo se **tutti i poli** di $H(z)$ hanno **modulo strettamente minore di 1**

2.3. Relazione tra Stabilità Interna e Stabilità Esterna

- **Stabilità asintotica $\implies$ Stabilità BIBO.** Se la matrice A ha tutti autovalori asintoticamente stabili, i poli di $H(s)$ sono un sottoinsieme di essi e dunque sono anch'essi stabili
- **Stabilità BIBO + Forma minima $\implies$ Stabilità asintotica.** Se il sistema è in forma minima, non ci sono cancellazioni: gli autovalori di A coincidono con i poli di $H(s)$. Se questi sono tutti stabili, anche il sistema internamente lo è
- **Sistema non in forma minima:** Le due stabilità possono divergere. È possibile avere un sistema BIBO stabile ma internamente instabile, come illustrato nell'esempio di sistema non in forma minima: il polo $+1$ è cancellato e non compare in $H(s)$, ma la dinamica interna ad esso associata diverge nel tempo

3. Risposta in Regime Permanente

3.1. Scomposizione della Risposta

Consideriamo un sistema LTI a tempo continuo descritto da

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

La risposta $y(t)$ può essere scomposta in due contributi

$$y(t) = y_{\text{omog}}(t) + y_{\text{part}}(t)$$

- $y_{\text{omog}}(t)$ è la **risposta libera** (soluzione dell'omogenea associata, con $u(t) = 0$). Dipende dalle condizioni iniziali ed è combinazione lineare dei modi propri del sistema, governati dagli autovalori di A
- $y_{\text{part}}(t)$ è la **risposta forzata** (soluzione particolare). Dipende dall'ingresso $u(t)$ applicato

Se il sistema è **asintoticamente stabile** ($\Re(\lambda_i(A)) < 0, \forall i$), tutti i modi propri sono convergenti a zero e si ha:z

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{\text{omog}}(t) = 0$$

Pertanto, per tempi sufficientemente grandi, la risposta totale tende alla sola risposta forzata, che costituisce la **risposta in regime permanente**

$$y(t) \cong y_{\text{part}}(t)$$

3.2. Risposta a Regime per Ingressi Notevoli

3.2.1. Ingresso costante: $u(t) = \bar{u} \cdot \varepsilon(t)$

Se il sistema è asintoticamente stabile, l'uscita tende a un valore costante:

$$y_{\text{part}}(t) = \bar{y} \cdot \varepsilon(t) = H(0)\bar{u} \cdot \varepsilon(t)$$

Dove $H(0)$ è il **guadagno statico** del sistema. Equivalentemente, usando la rappresentazione intera:

$$\bar{y} = -CA^{-1}B\bar{u}$$

3.2.2. Ingresso sinusoidale: $u(t) = \bar{u} \sin(\omega_0 t + \theta_0) \varepsilon(t)$

Se il sistema è asintoticamente stabile, l'uscita tende a una sinusoide di pari frequenza ma diversa ampiezza e fase (regime sinusoidale):

$$y_{\text{part}}(t) = \bar{y} \sin(\omega_0 t + \varphi) \varepsilon(t)$$

Dove:

$$\bar{y} = |H(j\omega_0)| \cdot \bar{u}, \quad \varphi = \arg H(j\omega_0) + \theta_0$$

Questo risultato è il fondamento della **risposta in frequenza** e dei diagrammi di Bode

3.3. Transitorio e Regime

La risposta complessiva di un sistema asintoticamente stabile si compone, quindi, di un **transitorio iniziale** (in cui $y_{\text{omog}}(t)$ non è ancora trascurabile) e di una **risposta a regime** (coincidente con $y_{\text{part}}(t)$). La durata del transitorio dipende dalla costante di tempo dei modi propri: più gli autovalori sono lontani dall'asse immaginario (più negativi), più il transitorio si estingue rapidamente